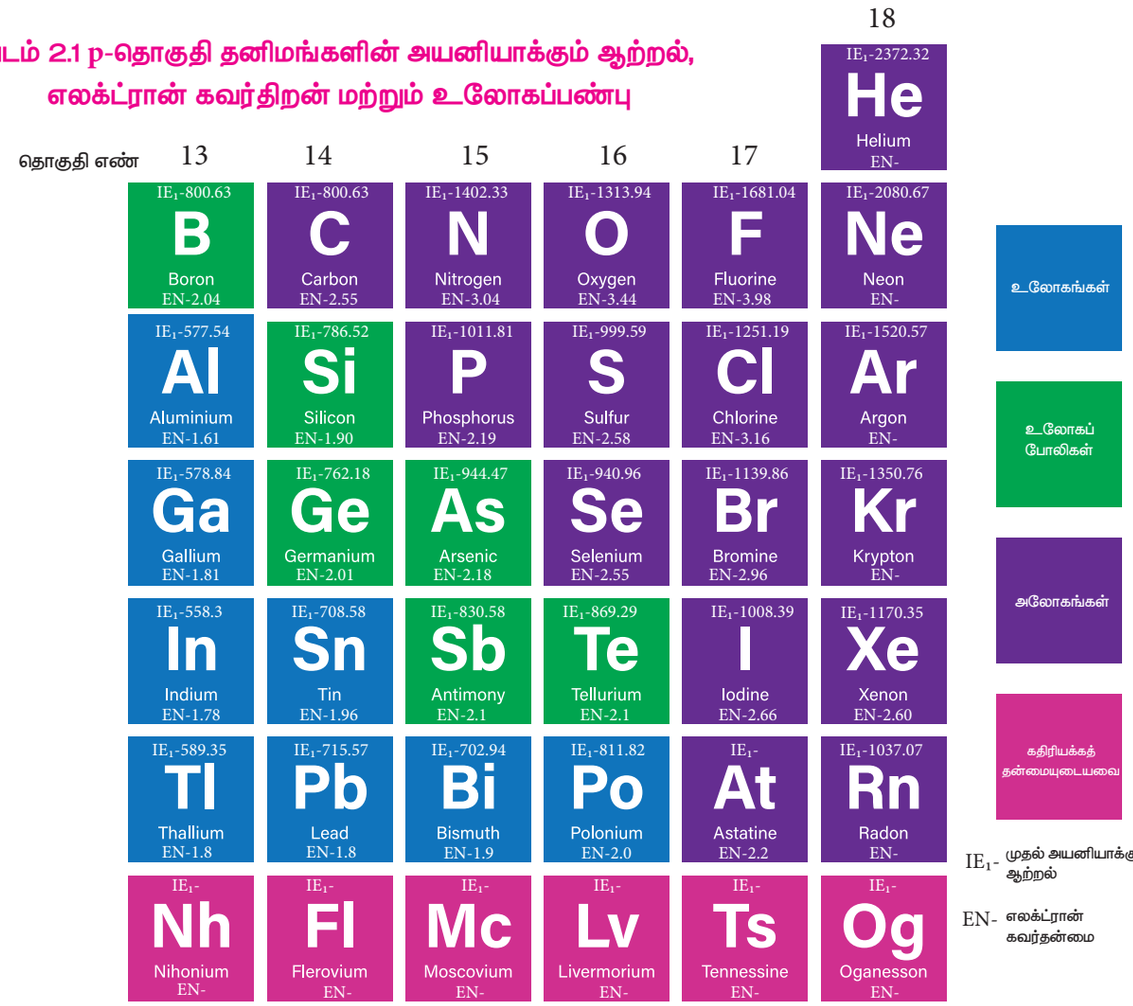
படம் 2.1 p-தொகுதி தனிமங்களின் அயனியாக்கும் ஆற்றல், எலக்ட்ரான் கவர்திறன் மற்றும் உலோகப்பண்பு



ஆகியன உலோகப் போலிகள். தொகுதி 16 இல் உள்ள ஆக்ஸிஜன் , சல்பர் மற்றும் செலினியம் ஆகியன அலோகங்கள், டெல்லூரியம் ஒரு உலோகப் போலியாகும். 17 மற்றும் 18 ஆம் தொகுதியைச் சார்ந்த அனைத்து தனிமங்களும் அலோகங்களாகும்.

2.1.3 அயனியாக்கும் என்தால்பி:

ஒரு தொகுதியில் மேலிருந்து கீழாக செல்லும்போது தனிமங்களின் அணு ஆரம் அதிகரிப்பதன் காரணமாக அவற்றின் அயனியாக்கும் என்தால்பி தொடர்ந்து குறைகிறது எனவே உலோகத் தன்மை அதிகரிக்கின்றது. என்பதை நாம் ஏற்கனவே கற்றறிந்தோம். இத்தகைய பொதுவான போக்கிலிருந்து P-தொகுதி தனிமங்கள் சிறிதளவு விலகலடைகின்றன. 13ஆம் தொகுதியில் போரானிலிருந்து அலுமினியத்திற்கு செல்லும்போது எதிர்பார்த்தபடியே அயனியாக்கும் என்தால்பி குறைகிறது. ஆனால், அலுமினியத்திலிருந்து தாலியம் வரை மிகக் குறைந்தளவே மாறுபடுகின்றன.s மற்றும் p எலக்ட்ரான்களைவிட குறைந்த திரைமறைவு விளைவு கொண்ட d மற்றும் f எலக்ட்ரான்கள் இருப்பதே இதற்குக் காரணம். இதன் விளைவாக, இணைதிற எலக்ட்ரான்கள் மீதான செயலுறு அணுக்கரு மின்சுமை அதிகரிக்கிறது. இதே போக்கு 14ஆம் தொகுதியிலும் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. எஞ்சியுள்ள தொகுதிகள் (15 முதல் 18வரை) பொதுவான போக்கை பின்பற்றுகின்றன. இந்த தொகுதிகளில் மேலிருந்து கீழாக செல்லச் செல்ல அயனியாக்கும் என்தால்பி மதிப்புகள் குறைகின்றன. இங்கு, d மற்றும் f எலக்ட்ரான்களின் குறைந்த திரை மறைவு விளைவானது, கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்ட p எலக்ட்ரான்களின் திரை மறைவுவிளைவு அதிகரிப்பினால் ஈடுசெய்யப்படுகிறது. எதிர்பார்த்ததைப்

XII_U2-P-Block.indd 32 04-01-2021 14:47:42